

EJERCICIOS CONTROL GEOMETRIA

1.- Sea la cónica de

$$4x^2 - 3y^2 - 8x - 8 = 0$$

Identificar la cónica

Longitud semieje transversal (a)

Longitud semieje conjugado (b)

2.- **Determina las ecuaciones de las parábolas que tienen:**

a) De directriz $x = 2$, de foco $(-2, 0)$.

b) De foco $(3, 2)$, de vértice $(5, 2)$.

3.- Sea $3x^2 - xy + 3y^2 - 20 = 0$

Determinar ecuación canónica de la curva obtenida al girar los ejes en 60° . Cuál es su distancia entre focos

1.- Sea la cónica de

$$4x^2 - 3y^2 - 8x - 8 = 0$$

Identificar la cónica

Longitud semieje transversal (a)

Longitud semieje conjugado (b)

$$4x^2 - 8x - 3y^2 = 8$$

$$4(x^2 - 2x) - 3y^2 = 8$$

$$4(x-1)^2 - 3y^2 = 8 + 4$$

$$4(x-1)^2 - 3y^2 = 12 \quad / : 12$$

$$\frac{(x-1)^2}{3} - \frac{y^2}{4} = 1 \quad (\text{H: Perbola})$$

$$\text{Long. Eje transversal} = \pm \sqrt{3} \quad (a)$$

$$\text{Long. Eje conjugado} = \pm 2 \quad (b)$$

2.- Determina las ecuaciones de las parábolas que tienen:

a) De directriz $x = 2$, de foco $(-2, 0)$.

b) De foco $(3, 2)$, de vértice $(5, 2)$.

$$a) F(-2, 0) \Rightarrow P = -2 ; d = 2 , V(0, 0)$$

$$x^2 = 8y //$$

$$b) F(3, 2) , V(5, 2)$$

$$F(5-2, 2), P = -2 , d = 5+2 \Rightarrow d = 7$$

$$(x-5)^2 = -8(y-2)^2$$

3.- Sea $3x^2 - xy + 3y^2 - 20 = 0$

Determinar ecuación canónica de la curva obtenida al girar los ejes en 60° . ¿Cuál es su distancia entre focos

$$3x^2 - xy + 3y^2 - 20 = 0$$

$$X = X' \cos(\theta) - Y' \sin(\theta) \Rightarrow X = X' \cdot \frac{1}{2} - Y' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow X = \frac{X'}{2} - \frac{Y'\sqrt{3}}{2}$$

$$Y = X' \sin(\theta) + Y' \cos(\theta) \Rightarrow Y = X' \frac{\sqrt{3}}{2} + Y' \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow Y = \frac{X'\sqrt{3}}{2} + \frac{Y'}{2}$$

$$3 \left(\frac{X' - Y'\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \left(\frac{X' - Y'\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{X'\sqrt{3} + Y'}{2} \right) + 3 \left(\frac{X'\sqrt{3} + Y'}{2} \right)^2 - 20 = 0$$

$$3 \left(\frac{X'^2 - 2X'Y'\sqrt{3} + 3Y'^2}{4} \right) - \left(\frac{X'^2 + X'Y' - 3X'Y' - Y'^2}{4} \right) + 3 \left(\frac{X'^2\sqrt{3} + 2X'Y' + Y'^2}{4} \right) - 20 = 0 \quad / \cdot 4$$

$$3X'^2 - 6X'Y'\sqrt{3} + 9Y'^2 - X'^2 + X'Y' - 3X'Y' - Y'^2 + 9X'^2\sqrt{3} + 6X'Y' + 3Y'^2 = 80$$

$$12X'^2 + 12Y'^2 + 2X'Y' - X'^2\sqrt{3} + Y'^2\sqrt{3} = 80$$

	0	30	45	60	90
sen	0	1	2	3	4
cos	4	3	2	1	0
	2				